

Lógica e Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial simbólica. Agentes Lógicos

Prof. Dra. Claudia Pons

LIFIA - Universidad Nacional de La Plata
CONICET - Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas

Clase 10

Inteligencia artificial simbólica. Agentes basados en conocimiento

Temas:

- Definición de un agente inteligente usando lógica simbólica.
- Programación lógica
- Definición de lenguajes de programación lógica

Bibliografía:

Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno. Russell y Norvig. Capítulo 7.

Práctica:

TP 08

Agentes basados en conocimiento

Diseñaremos agentes que puedan:

- ✓ Construir representaciones del mundo,
- ✓ Utilizar un proceso de inferencia para derivar nuevas representaciones del mundo,
- ✓ Y emplear estas para decidir que hacer.

El conocimiento y el razonamiento juegan un papel importante cuando se trata con entornos parcialmente observables. Un agente basado en conocimiento puede combinar el conocimiento general con las percepciones reales para inferir aspectos ocultos del estado del mundo, antes de seleccionar cualquier acción. Por ejemplo, un médico diagnostica a un paciente (es decir, infiere una enfermedad que no es directamente observable) antes de seleccionar un tratamiento. Parte del conocimiento que utiliza el médico está en forma de reglas que ha aprendido de los libros de texto y sus profesores, y parte en forma de patrones de asociación que el médico no es capaz de describir explícitamente. Si este conocimiento está en la cabeza del médico, es su conocimiento.

Agentes basados en conocimiento

Nuestra principal razón para estudiar los agentes basados en conocimiento es su flexibilidad. Ellos son capaces de aceptar tareas nuevas en forma de objetivos descritos explícitamente, pueden obtener rápidamente competencias informándose acerca del conocimiento del entorno o aprendiéndolo, y pueden adaptarse a los cambios del entorno actualizando el conocimiento relevante.

La lógica será el instrumento principal para la representación del conocimiento

La lógica presenta la ventaja pedagógica de ser un ejemplo sencillo de representación para los agentes basados en conocimiento, pero tiene serias limitaciones. En concreto, gran parte del razonamiento llevado a cabo por las personas y otros agentes en entornos parcialmente observables se basa en manejar conocimiento que es *incierto*

Base de conocimiento

El componente principal de un agente basado en conocimiento es su **base de conocimiento**, o BC. Informalmente, una base de conocimiento es un conjunto de **sentencias**. (Aquí «sentencia» se utiliza como un término técnico. Es parecido, pero no idéntico, a las sentencias en inglés u otros lenguajes naturales.) Cada sentencia se expresa en un lenguaje denominado **lenguaje de representación del conocimiento** y representa alguna aserción acerca del mundo.

función AGENTE-BC(*percepción*) **devuelve** una *acción*

variables estáticas: *BC*, una base de conocimiento

t, un contador, inicializado a 0, que indica el tiempo

DECIR(*BC*, CONSTRUIR-SENTENCIA-DE-PERCEPCIÓN(*percepción*, *t*))

acción ← PREGUNTAR(*BC*, PEDIR-Acción(*t*))

DECIR(*BC*, CONSTRUIR-SENTENCIA-DE-ACCIÓN(*acción*, *t*))

t ← *t* + 1

devolver *acción*

Figura 7.1 Un agente basado en conocimiento genérico.

Ejemplo: el mundo de Wumpus

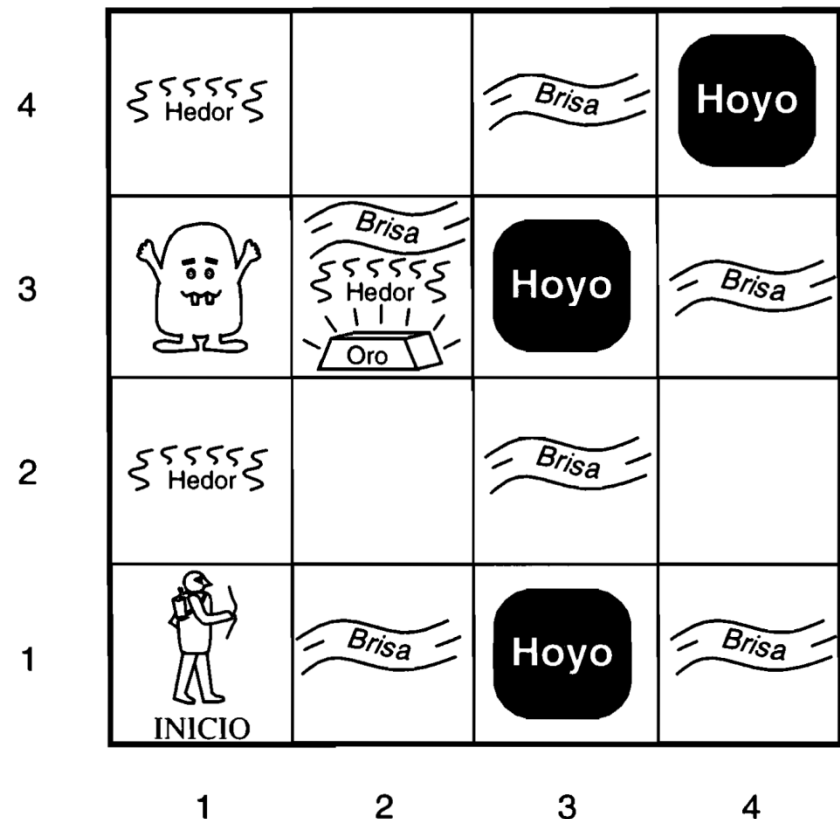
Agente = **R**endimiento, **E**ntorno, **A**ctuadores, **S**ensores

R: -1 por cada acción. -1000 por caer en un hoyo o ser comido por el wumpus, +1000 por encontrar el oro.

E: una matriz de 4x4 habitaciones donde puede haber hoyos y estar el wumpus y el oro.

A: actuadores para moverse a otra casilla, agarrar el oro, disparar una flecha.

S: tiene 5 sensores:
(hedor, brisa, resplandor, muro, grito)



Inferencia lógica

El mundo real

 Hedor		 Brisa	 Hoyo
	 Brisa  Hedor  Oro	 Hoyo	 Brisa
 Hedor		 Brisa	
 INICIO	 Brisa	 Hoyo	 Brisa

El mundo como lo ve el agente

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2	2,2	3,2	4,2
OK			
1,1	2,1	3,1	4,1
 OK	OK		

(a)

 = Agente
B = Brisa
G = Resplandor, Oro
OK = Casilla segura
P = Hoyo
S = Mal hedor
V = Visitada
W = Wumpus

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2	2,2 ¿P?	3,2	4,2
OK			
1,1	2,1	3,1 ¿P?	4,1
V OK	 B OK		

(b)

Base de conocimiento

La base de conocimiento contiene las siguiente sentencias:

- No hay ningún hoyo en la casilla [1, 1].

$$R_1: \neg H_{1,1}$$

- En una casilla se siente una brisa si y sólo si hay un hoyo en una casilla vecina. Esta regla se ha de especificar para cada casilla; por ahora, tan sólo incluimos las casillas que son relevantes:

$$R_2: B_{1,1} \Leftrightarrow (H_{1,2} \vee H_{2,1})$$

$$R_3: B_{2,1} \Leftrightarrow (H_{1,1} \vee H_{2,2} \vee H_{3,1})$$

- Las sentencias anteriores son verdaderas en todos los mundos de *wumpus*. Ahora incluimos las percepciones de brisa para las dos primeras casillas visitadas en el mundo concreto en donde se encuentra el agente, llegando a la situación que se muestra en la Figura 7.3(b).

$$R_4: \neg B_{1,1}$$

$$R_5: B_{2,1}$$

Inferencia lógica

Recordemos que el objetivo de la inferencia lógica es decir si:

$BC \vdash A$, para alguna sentencia A .

Por ejemplo, queremos saber si hay un hoyo en la casilla 1,2.

Es decir:

$\text{¿¿¿¿¿ } BC \vdash H_{1,2} \text{ ???}$

Inferencia lógica

$$BC \vdash \neg H_{1,2}$$

Eliminar bicondicional de R2:

$$R_6: (B_{1,1} \Rightarrow (H_{1,2} \vee H_{2,1})) \wedge ((H_{1,2} \vee H_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

Eliminar el and de R6:

$$R_7: ((H_{1,2} \vee H_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

Axioma L3 y MP, o contraposición:

$$R_8: (\neg B_{1,1} \Rightarrow \neg(H_{1,2} \vee H_{2,1}))$$

Modus ponens R8 con la percepción agregada como R4

$$R_9: \neg(H_{1,2} \vee H_{2,1})$$

Leyes de de morgan:

$$R_{10}: \neg H_{1,2} \wedge \neg H_{2,1}$$

Eliminar el and de R10: $\neg H_{1,2}$